LABORATUVAR 2 — AKEMSAN AE.HAOD.3C Tomruk Arabası

IEC 62443 Mini Workshop

Çıktı: Zone / Conduit Diagram | Tarih: 21.10.2026

Ad Soyad: Yiğit Kerem Canbay | Öğrenci No: 235541046 | Şube: Gece | Tarih: 21.10.2026

Kavram: Zone = benzer kritiklikteki cihazları bir bölgeye topla. Conduit = bölgeler arası her geçişe kontrollü bir kapı. 62443'ün maddesini ezberlemiyoruz — mantığını uyguluyoruz.

Görev A — Varlıkları Bölgelere Ayırın

Varlık Listesi:

PLC • HMI (Dokunmatik Kumanda Masası) • AC Sürücü / VFD • Safety PLC • Mühendislik İstasyonu • Uzak Servis (Teleservis Gateway) • Ofis Ağı (ERP/e-posta)

1 Hangi varlıklar aynı bölgede? Bölgeleri adlandırıp gruplandırın.

- Zone 1 (Makine Hücresi - Cell Zone): Standart PLC, AC Sürücü/VFD, HMI dokunmatik masa ve hidrolik valf sensörleri.
- Zone 2 (Emniyet Bölgesi): Safety PLC ve çift kanallı emniyet röleleri.
- Zone 3 (Mühendislik/Bakım): Teleservis gateway ve bakım mühendisliği istasyonu.
- Zone 4 (Kurumsal IT Ağı): Ofis ERP ve e-posta sunucuları.

2 Safety PLC'yi hangi bölgeye koydunuz — neden?

Ayrı bir 'Emniyet Bölgesi'ne (Zone 2) konumlandırıldı. Nedeni: Normal otomasyon ve standart PLC ağında yaşanabilecek olası bir siber zafiyet veya çökmenin emniyet fonksiyonlarını (Safety Function) etkilemesini önlemek, donanımsal ve mantıksal bağımsızlığı (Segregation) korumaktır.

3 Bölgeler arası geçişler (conduit) nerede? Her geçişte ne kontrol edilecek?

Conduit noktaları Zone 3/Zone 5 ile Zone 1 (Makine Hücresi) arasındaki geçişlerdir. Her geçişte; VPN tünelleme, şifrelenmiş paketler, güvenlik duvarı (Firewall) paket filtreleme kuralları ve kimlik doğrulama (MFA) denetlenir.

Görev B — Uzak Erişim Kararı (6 Satır)

Karar	Seçenekler	Seçiminiz + Nedeni
Aracı?	Doğrudan / Jump server	Jump Server: Uzak bakımcılar doğrudan PLC'ye bağlanmaz; güvenli ara sıçrama sunucusu üzerinden erişir.
Tünel?	Açık / VPN	VPN (IPSec/SSL): Dış ağ trafiği şifrelenmiş tünel içinde taşınır, dinlenmesi engellenir.
Kimlik?	Parola / MFA	MFA (Çok Faktörlü Kimlik Doğrulama): Sadece zayıf parola yetersizdir, ek doğrulama zorunludur.
Hesap?	Paylaşılan / Kişisel	Kişisel Hesaplar: Kimin hangi müdahaleyi yaptığı loglanabilmesi için her mühendise özel hesap açılır.
Kayıt?	Yok / Tam oturum kaydı	Tam Oturum Kaydı (Audit Logging): Tüm teleservis ve konfigürasyon oturumları kayıt altına alınır.
Zamanlama?	Sürekli açık / Varsayılan kapalı	Varsayılan Kapalı (On-Demand): Uzaktan erişim portları sürekli açık bırakılmaz, sadece talep anında yetkiyle açılır.